关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L034 对数型裂项恒等式

二级结论

条件

条件一（底数范围）：

$a>0$ 且 $a\neq 1$。

条件二（恒等式定义域）：

$n>0$。此时 n、$n+1$ 以及 $1+\frac{1}{n}=\frac{n+1}{n}$ 均为正数，相关对数都有意义。

条件三（数列场景）：

在数列问题中，通常进一步取 $n\in\mathbb{N}^*$。

核心结论

结论一（对数裂项恒等式）：

直观描述： 将相邻两数之比的对数，拆成相邻两项对数之差：

$$\boxed{\log_a\left(1+\frac{1}{n}\right)=\log_a(n+1)-\log_a n}.$$

结论二（倒数形式）：

将真数取倒数后，裂项次序相反：

$$\boxed{\log_a\left(\frac{n}{n+1}\right)=\log_a n-\log_a(n+1)}.$$

结论三（连续求和）：

若 $p,q\in\mathbb{N}^*$ 且 $p\leq q$，则

$$\boxed{\sum_{k=p}^{q}\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)=\log_a\left(\frac{q+1}{p}\right)}.$$

特别地，当 $p=1$ 时，

$$\sum_{k=1}^{q}\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)=\log_a(q+1).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

关键不在“计算”$1+\frac{1}{n}$，而在于先看出

$$1+\frac{1}{n}=\frac{n+1}{n},$$

再利用对数把“除法”变成“减法”。

核心拆解

要点一（先识别相邻整数之比）：

$$1+\frac{1}{n}=\frac{n+1}{n}.$$

分子与分母恰好相差 1，这是后续连续求和能够相消的结构来源。

要点二（再使用对数商法则）：

当 $a>0$、$a\neq 1$，且 $M>0$、$N>0$ 时，

$$\log_a\left(\frac{M}{N}\right)=\log_a M-\log_a N.$$

因此

$$\log_a\left(\frac{n+1}{n}\right)=\log_a(n+1)-\log_a n.$$

要点三（定义域必须检查）：

裂项后的两个真数 n 与 $n+1$ 都必须为正，因此本结论按实数对数讨论时要求 $n>0$。在数列题中通常直接取 $n\in\mathbb{N}^*$。

比例直觉（相对增量）

从 n 增加到 $n+1$，绝对增量是 1，相对于原数 n 的增长比例是

$$\frac{n+1}{n}=1+\frac{1}{n}.$$

所以左边可以理解为“从 n 到 $n+1$ 的倍率的对数”，右边则是两个对数值之差。

为什么能够裂项相消

令

$$u_k=\log_a k,$$

则

$$\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)=u_{k+1}-u_k.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

连续求和时形成

$$(u_{p+1}-u_p)+(u_{p+2}-u_{p+1})+\cdots+(u_{q+1}-u_q),$$

中间项成对抵消，只剩

$$u_{q+1}-u_p=\log_a(q+1)-\log_a p.$$

等价的乘积视角

也可以先使用对数和公式：

$$\begin{aligned}\sum_{k=p}^{q}\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)&=\log_a\left[\prod_{k=p}^{q}\left(1+\frac{1}{k}\right)\right]\\&=\log_a\left[\frac{p+1}{p}\cdot\frac{p+2}{p+1}\cdots\frac{q+1}{q}\right]\\&=\log_a\left(\frac{q+1}{p}\right).\end{aligned}$$

这里是乘积中的分子、分母连续约分。

顿悟点

看到

$$\log_a\left(1+\frac{1}{n}\right),$$

第一反应应当是

$$1+\frac{1}{n}=\frac{n+1}{n}\quad\Longrightarrow\quad\log_a(n+1)-\log_a n.$$

使用场景

- **数列求和：**通项含有 $\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)$，可转化为相邻两项之差。
- **对数式化简：**将 $\log_a\left(\frac{n+1}{n}\right)$ 拆开，与其他对数项合并或抵消。
- **乘积计算：**将连续乘积 $\prod\left(1+\frac{1}{k}\right)$ 转化为对数和，或反向由对数和识别连乘约分。

证明

思路提示

先将

$$1+\frac{1}{n}$$

通分为 $\frac{n+1}{n}$，再使用对数商法则。证明过程中必须同时检查底数和真数的定义域。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

恒等式证明

步骤一（检查定义域）：

已知 $a>0$、$a\neq 1$、$n>0$，因此

$$n>0,\qquad n+1>0,\qquad \frac{n+1}{n}>0.$$

所有对数均有意义，并且可以使用对数商法则。

步骤二（分式通分）：

$$\begin{aligned}1+\frac{1}{n}&=\frac{n}{n}+\frac{1}{n}\\&=\frac{n+1}{n}.\end{aligned}$$

步骤三（应用对数商法则）：

$$\begin{aligned}\log_a\left(1+\frac{1}{n}\right)&=\log_a\left(\frac{n+1}{n}\right)\\&=\log_a(n+1)-\log_a n.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\log_a\left(1+\frac{1}{n}\right)=\log_a(n+1)-\log_a n}.$$

连续求和公式证明

若 $p,q\in\mathbb{N}^*$ 且 $p\le q$，则

$$\begin{aligned}\sum_{k=p}^{q}\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)&=\sum_{k=p}^{q}\left[\log_a(k+1)-\log_a k\right]\\&=(\log_a(p+1)-\log_a p)\\&\quad+(\log_a(p+2)-\log_a(p+1))\\&\quad+\cdots+(\log_a(q+1)-\log_a q)\\&=\log_a(q+1)-\log_a p\\&=\log_a\left(\frac{q+1}{p}\right).\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\sum_{k=p}^{q}\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)=\log_a\left(\frac{q+1}{p}\right)}.$$

结论回扣

该结论不是新的对数法则，而是“分式通分 + 对数商法则”的组合。其真正价值在于把通项写成 $u_{k+1}-u_k$ 的形式，从而触发裂项相消。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础裂项求和）

题目： 计算

$$S=\sum_{k=1}^{99}\log_3\left(1+\frac{1}{k}\right).$$

解题步骤：

第一步（逐项裂项）：

$$\log_3\left(1+\frac{1}{k}\right)=\log_3(k+1)-\log_3 k.$$

第二步（展开观察相消）：

$$\begin{aligned}S&=(\log_3 2-\log_3 1)+(\log_3 3-\log_3 2)\\&\quad+\cdots+(\log_3 100-\log_3 99)\\&=\log_3 100-\log_3 1.\end{aligned}$$

第三步（利用 $\log_3 1=0$）：

$$S=\log_3 100.$$

关键结论：

$$\boxed{S=\log_3 100}.$$

例 2（两个相邻裂项式合并）

题目： 设 $n\in\mathbb{N}^*$，化简

$$A_n=\log_2\left(1+\frac{1}{n}\right)+\log_2\left(1+\frac{1}{n+1}\right),$$

并求 A_{100}。

解题步骤：

第一步（分别裂项）：

$$\log_2\left(1+\frac{1}{n}\right)=\log_2(n+1)-\log_2 n,$$

$$\log_2\left(1+\frac{1}{n+1}\right)=\log_2(n+2)-\log_2(n+1).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（消去中间项）：

$$\begin{aligned} A_n &= [\log_2(n+1) - \log_2 n] \\ &\quad + [\log_2(n+2) - \log_2(n+1)] \\ &= \log_2(n+2) - \log_2 n \\ &= \log_2\left(\frac{n+2}{n}\right) \\ &= \log_2\left(1+\frac{2}{n}\right). \end{aligned}$$

第三步（代入 $n=100$）：

$$\begin{aligned} A_{100} &= \log_2\left(\frac{102}{100}\right) \\ &= \log_2\left(\frac{51}{50}\right). \end{aligned}$$

关键结论：

$$\boxed{A_n = \log_2\left(\frac{n+2}{n}\right).}$$

$$\boxed{A_{100} = \log_2\left(\frac{51}{50}\right).}$$

例 3（隔项结构转化为连续相消）

题目： 已知数列 $\{c_n\}$ 满足

$$c_n = \log_2\left(1+\frac{1}{2n-1}\right) + \log_2\left(1+\frac{1}{2n}\right), \qquad n \in \mathbb{N}^*,$$

求其前 n 项和 S_n。

解题步骤：

第一步（分别裂项）：

$$\log_2\left(1+\frac{1}{2n-1}\right) = \log_2(2n) - \log_2(2n-1),$$

$$\log_2\left(1+\frac{1}{2n}\right) = \log_2(2n+1) - \log_2(2n).$$

第二步（先化简通项）：

$$\begin{aligned} c_n &= [\log_2(2n) - \log_2(2n-1)] \\ &\quad + [\log_2(2n+1) - \log_2(2n)] \\ &= \log_2(2n+1) - \log_2(2n-1). \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（对通项再次裂项相消）：

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n}[\log_2(2k+1)-\log_2(2k-1)] \\ &= (\log_2 3-\log_2 1)+(\log_2 5-\log_2 3) \\ &\quad +\cdots+(\log_2(2n+1)-\log_2(2n-1)) \\ &= \log_2(2n+1)-\log_2 1 \\ &= \log_2(2n+1). \end{aligned}$$

关键结论：

$$\boxed{S_n=\log_2(2n+1)}.$$

易错提醒

易错点一（只检查左边真数，不检查裂项后的真数）

只看到

$$1+\frac{1}{n}>0$$

就直接裂项，却没有检查 $\log_a n$ 与 $\log_a(n+1)$ 是否有意义。

正确理解（裂项要求更严格）：

在实数范围内写成

$$\log_a(n+1)-\log_a n$$

时，必须有 $n>0$。

反例说明：

当 $n=-2$ 时，左边

$$\log_a\left(1-\frac{1}{2}\right)=\log_a\left(\frac{1}{2}\right)$$

有意义，但右边的 $\log_a(-1)$ 与 $\log_a(-2)$ 在实数范围内都没有意义，不能进行这种裂项。

易错点二（底数条件遗漏）

忽略 $a>0$ 且 $a\neq 1$，在非法底数下套用对数公式。

正确理解（实数对数的底数条件）：

对数底数必须满足

$$a>0,\qquad a\neq 1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（把和拆成对数之和）

错误地写成

$$\log_a\left(1+\frac{1}{n}\right)=\log_a 1+\log_a\left(\frac{1}{n}\right).$$

正确理解（先通分，再用商法则）：

正确过程是

$$1+\frac{1}{n}=\frac{n+1}{n},$$

从而

$$\log_a\left(1+\frac{1}{n}\right)=\log_a(n+1)-\log_a n.$$

错因分析（法则对象混淆）：

对数可以拆乘积与商：

$$\log_a(MN)=\log_a M+\log_a N,\qquad \log_a\left(\frac{M}{N}\right)=\log_a M-\log_a N,$$

但不存在

$$\log_a(M+N)=\log_a M+\log_a N.$$

易错点四（裂项方向写反）

将

$$\log_a\left(\frac{n+1}{n}\right)$$

错写成 $\log_a n-\log_a(n+1)$。

正确理解（分子在前，分母在后）：

$$\log_a\left(\frac{n+1}{n}\right)=\log_a(n+1)-\log_a n.$$

记忆方式：**商的对数等于“分子对数减分母对数”。**

易错点五（求和端点错误）

求

$$\sum_{k=p}^{q}\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)$$

时，误写成 $\log_a q-\log_a p$，或忘记下限不一定是 1。

正确理解（保留前负后正）：

裂项后最前面保留 $-\log_a p$，最后面保留 $\log_a(q+1)$，所以

$$\sum_{k=p}^{q}\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)=\log_a(q+1)-\log_a p=\log_a\left(\frac{q+1}{p}\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

先把

$$1+\frac{1}{n}$$

看成相邻整数之比 $\frac{n+1}{n}$，再用对数商法则拆成

$$\log_a(n+1)-\log_a n,$$

从而在连续求和中实现裂项相消。

核心公式

$$\boxed{\log_a\left(1+\frac{1}{n}\right)=\log_a(n+1)-\log_a n}.$$

若 $p,q\in\mathbb{N}^*$ 且 $p\le q$，则

$$\boxed{\sum_{k=p}^{q}\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)=\log_a\left(\frac{q+1}{p}\right)}.$$

特别地，

$$\sum_{k=1}^{q}\log_a\left(1+\frac{1}{k}\right)=\log_a(q+1).$$

使用条件

- **底数条件：** $a>0$ 且 $a\neq 1$。
- **恒等式定义域：**按实数对数讨论时要求 $n>0$。
- **数列场景：**通常取 $n\in\mathbb{N}^*$。

关键提醒

- **先通分：** $1+\frac{1}{n}=\frac{n+1}{n}$。
- **商法则方向：**分子对数减分母对数。
- **不能拆加法：** $\log_a(M+N)$ 不能拆成 $\log_a M+\log_a N$。
- **求和看端点：**下限为 p、上限为 q 时，结果是 $\log_a(q+1)-\log_a p$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料